

Recortes extraídos do Livro: "Cozinhar: Uma História Natural da Transformação." Michel Pollan. Ed. Intrínseca - Rio de Janeiro, 2014.

Todas essas transformações dependem da cuidadosa administração do apodrecimento pelo fermentador, de levar a decomposição dessas sementes, frutas e carnes até certo ponto e nenhum passo além dele.

"Enquanto cultura, precisamos reabilitar a imagem da bactéria. Elas são nossas ancestrais e nossas aliadas. Sabiam que temos em nossos corpos mais células de bactérias do que células humanas? Numa proporção de dez para uma! A maior parte do DNA que carregamos é DNA microbiano, não humano. Isso suscita uma questão interessante: quem exatamente somos nós?" Katz sugeriu que um visitante de outro planeta seria forçado a concluir que somos um superorganismo, uma comunidade simbiótica de várias centenas de espécies, com o Homo sapiens servindo inconscientemente como fachada e dispositivo locomotor. "Nós precisamos delas e elas precisam de nós."

Ok, mas o que dizer das doenças microbianas? "Não faz sentido declarar guerra a 99% das bactérias quando menos de um por cento delas representa uma ameaça à nossa saúde. Muitas das bactérias que matamos são nossas protetoras." Na realidade, a guerra travada contra as bactérias no século XX - com seu uso prolífico de antibióticos e a esterilização rotineira da comida - vem debilitando nossa saúde ao arruinar a ecologia das nossas entranhas. "Pela primeira vez na história humana, tornou-se importante fazer um esforço consciente para restaurar nossa microflora."

As bactérias responsáveis pela fermentação consistem em linhagens selvagens de bactérias de ácido láctico já presentes nos vegetais crus, como *Leuconostoc mesenteroides*, *Lactobacillus brevis* e *Lactobacillus plantarum*. Esses micróbios são anaeróbios halófilos (tolerantes ao sal), por isso se proliferam no nicho salino e sem oxigênio que o produtor de pickles criou para eles na salmoura. Começam a trabalhar de imediato, comendo os açúcares presentes nos vegetais, multiplicando-se furiosamente e liberando generosas quantidades de ácido láctico, que produzem com o objetivo de envenenar seus concorrentes.

Katz comparou um chucrute ao ecossistema de uma floresta, no qual um tipo de bactéria sucede ao outro e cada espécie transforma o meio ambiente como forma de preparar o terreno para a seguinte. Na fermentação de um vegetal, cada espécie sucessiva é mais tolerante aos ácidos do que a anterior, até que o meio alcança um clímax dominado pela *L. plantarum* - como um grande carvalho amante de ácidos no ecossistema dos pickles. Todo esse ácido láctico dá à fermentação seu sabor penetrante, assim como as qualidades que garantem sua conservação, já que poucos outros micróbios sobrevivem num ambiente de pH tão baixo. A noção de que a segurança de uma comida é garantida por bactérias ainda vivas nela presentes.

Antes das latas, antes dos freezers e geladeiras, a fermentação era a principal forma de evitar que a comida estragasse. As primeiras fermentações eram feitas em fossos cavados na terra, forrados com folhas e preenchidos com todo tipo de alimentos: vegetais, carne, peixe, grãos, tubérculos, frutas, qualquer coisa. A terra conservava a temperatura baixa e estável e talvez contribuísse com alguns micróbios úteis. Sob essas condições, a lactofermentação (ou seja, a fermentação conduzida por lactobacilos) começaria depois de

alguns dias e produziria ácido láctico suficiente para preservar a comida durante meses, talvez até mesmo anos.

Se existe uma cultura que não pratica algum tipo de fermentação de comida ou bebida, ela ainda não foi descoberta pelos antropólogos. A fermentação parece ser uma cultura universal e permanece como uma das maneiras mais importantes de processar alimentos. Mesmo hoje, pelo menos um terço de toda comida na alimentação mundial é produzida em processos que envolvem fermentação. Muitas dessas comidas e bebidas estão entre as mais apreciadas, ainda que muitas vezes o papel desempenhado pela fermentação não seja amplamente compreendido. Mas café, chocolate, baunilha, pão, queijo, vinho e cerveja, iogurte, ketchup e a maior parte dos outros condimentos, como vinagre, molho de soja, missô, certos chás, corned beef, além de pastrami, prosciutto e salame - todos dependem de fermentação.

Muitos alimentos se tornam bem mais nutritivos após a fermentação. Em alguns casos, o processo cria nutrientes inteiramente novos - várias vitaminas do complexo B são sintetizadas na fermentação de cerveja, molho de soja e vários tipos de grãos. O natto, o viscoso e odorífero fermento de soja tão amado pelos japoneses, produz um composto terapêutico único chamado nattokinase. Muitos grãos fermentados geram aminoácidos importantes, como a lisina. O chucrute se decompõe em elementos considerados úteis na luta contra o câncer, inclusive isotiocianatos, como o sulforafano. (Também contém quantidades consideráveis de vitamina C: o capitão da marinha britânica no século XVIII James Cook manteve sua tripulação a salvo do escorbuto durante uma viagem de 27 meses porque os obrigou a comer chucrute.) Como aprendi fazendo pães, o processo de fermentação torna o grão mais nutritivo ao desintegrar compostos químicos que interferem na absorção dos nutrientes, como o fitato. Além disso, a fermentação decompõe substâncias tóxicas em certas plantas.

Fermentar comida é digeri-la previamente, quebrando longas cadeias de proteínas, gorduras e carboidratos que nossos corpos podem não ser capazes de aproveitar, para transformá-las em compostos mais simples e seguros que conseguimos absorver. Pense no pote de chucrute como um estômago auxiliar borbulhante, que faz boa parte do trabalho de digestão antes que seu corpo precise encará-lo. Assim como ocorre ao cozinarmos, a fermentação ajuda nosso corpo a economizar energia. No entanto, a energia exigida pelo processo de fermentação não precisa vir da queima de lenha ou de combustível fóssil. Ela é gerada pelo próprio metabolismo dos micróbios que quebra o substrato.

Fermentar alimentos também intensifica seus sabores, um benefício especial para seres humanos agrícolas. O advento da agricultura reduziu drasticamente a nossa dieta, em muitos casos limitando-a a um pequeno número de produtos inexpressivos, a maioria carboidratos. Durante todo o ano, alimentos fermentados permitiam que as pessoas acrescentassem sabores fortes a uma dieta monótona e a tornassem mais atraente, complementando-a com vitaminas, minerais e fitoquímicos muitas vezes inexistentes nos alimentos básicos.

A indústria de alimentos moderna tem um problema com as bactérias e se esforça para expurgá-las de todos os seus produtos, exceto o iogurte. A fermentação selvagem deve ser

selvagem demais para o supermercado, que se tornou mais um campo de batalha estéril na guerra contra as bactérias. É claro que há motivos sérios para se preocupar com a segurança alimentar, e provavelmente é por isso que a indústria se coloca de forma tão inflexível ao lado de Pasteur em vez de tentar contar uma história menos maniqueísta sobre micróbios bons e maus na nossa comida. O resultado é que alimentos com culturas vivas, que costumavam ter grande participação na dieta humana, acabaram relegados a alguns poucos produtores artesanais e curiosos adeptos pesquisadores da área de saúde têm se aproximado da surpreendente conclusão de que, para serem saudáveis, as pessoas precisam se expor mais aos micróbios, e não menos. Segundo eles, um dos problemas da chamada dieta ocidental - além de todos os carboidratos refinados, das gorduras e dos novos produtos químicos - é a ausência de alimentos baseados em culturas vivas. De acordo com essa teoria, essas comidas desempenham um papel crucial na alimentação do vasto número de micróbios que vive dentro de nós, que, por sua vez, desempenham um papel muito maior na nossa saúde e em nosso bem-estar do que imaginamos. Comidas livres de bactérias podem estar nos deixando doentes.